

附录B 多行简化真值表的步骤1 计算

那些结论以多种方式为假的论证，其前提往往以多种方式皆真。在这种情况下，要确定使用C-序列还是P-序列，我们首先必须确定，在步骤1中，是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少。

多行简化真值表的步骤1

为了能够计算出陈述为假（即结论）或为真（即前提）有几种真值组合，并执行适当的步骤序列进而构造多行简化真值表，我们必须：

(i)确定每个复合陈述（即每个复合前提和一个复合结论）的主逻辑算子和它的陈述类型。

(ii)使得主逻辑算子为假（或为真）。

(iii)构建每种结论为假（或前提为真）的真值组合，并通过给其每个组成的陈述赋值，从那些范围最大的（整个陈述）到那些范围最小的（简单陈述），来给每个这样的组合制造一个分离的行。

(iv)是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少。

步骤1(i)：确定主逻辑算子

复合陈述的主逻辑算子是具有最大范围的逻辑算子，即逻辑算子的范围是讨论中的整个陈述。考虑如下四个复合陈述。

$$\sim G \vee H$$

$$[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E$$

$$\sim [(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \vee E$$

$$\sim \{[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E\}$$

由这些例子可以看出，一个复合陈述要么包含括号（圆括号，复杂情形也可能有方括号或大括号），要么不包含括号。当一个复合陈述包含一个逻辑联结词且不包含括号时，如在第一个陈述中， $\sim G \vee H$ ，逻辑**联结词**（即楔劈符 $\vee$ ）是**主逻辑算子**。当一个复合陈述的**确包含括号时**，要么(a)在所有括号之外存在一个逻辑联结词，要么(b)在所有括号之外不存在一个逻辑联结词。如果(a)在所有括号之外存在一个逻辑联结词，那么逻辑联结词是主逻辑算子。如果(b)在所有括号之外不存在一个逻辑联结词，那么在所有括号之外必存在一个波浪符，这时否定算子就是主逻辑算子。

由于以上第二个复合陈述，即 $[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E$ ，有一个逻辑联结词在它所有圆括号和方括号之外，即马蹄符($\supset$)，马蹄符就是它的主逻辑算子，并且该陈述是一个条件句。

以上第三个复合陈述，即 $\sim [(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \vee E$ ，也有一个逻辑联结词在它所有圆括号和方括号之外，即楔劈符($\vee$)，因此楔劈符是它的主逻辑算子，并且该陈述是一个析取式。尽管否定算子在所有圆括号和方括号之外，但否定算子不是逻辑联结词；波浪符仅作用于它右侧最贴近的那个陈述，即合取式 $(A \vee B) \cdot (C \equiv D)$ ，而不作用于整个复合陈述（即析取式）。这就是为什么在所有这样的情形中，作用于整个复合陈述的逻辑联结词是陈述的主逻辑算子。

以上第四个复合陈述，即 $\sim \{[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E\}$ ，在它所有括号之外**没有**逻辑联结词。因此，如它所示，它必定在它所有括号之外有一个否定算子；该否定算子是这个复合陈述的主逻辑算子。

步骤1(ii): 给主逻辑算子赋值

考虑以上第二个复合陈述 $[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E$ 。我们在前文确定了，由于马蹄符在它所有圆括号和方括号之外，马蹄符是该陈述的主逻辑算子，且该陈述是一个条件句。如果该条件句是一个论证的结论，我们将通过在马蹄符下放置一个F从而开始STTT。

[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E
F

步骤1(iii): 构建每种结论为假（或前提为真）的真值组合

为了给简单陈述构建真值组合，使得该条件陈述为假，我们需要知道条件句的真值表定义（或经验法则）。回顾一下，一个条件句为假，仅当它的前件为真而后件为假。因此，为了使得该条件句为假，我们必须首先使得它的后件即简单陈述E为假。

[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E
F F

现在我们必须使得该条件句的前件为真。该条件句的前件是什么呢？整个条件句的前件是什么**类别**的复合陈述呢？为了回答这个问题，必须识别出马蹄符左边括号中复合陈述的**主逻辑算子**。与先前一样，当查明一个复杂的复合陈述的主逻辑算子，我们必须在此查明中括号内小括号外的**主逻辑联结词**。在该陈述中，在中括号内且在所有小括号外的逻辑联结词是合取圆点。因此，该条件句的前件是一个合取式，圆点符是它的主算子；因而在圆点符下面放置一个T。

[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E
T F F

通常，我们由外向内进行——从范围最大的逻辑算子到范围最小的逻辑算子，再到**简单陈述**。对于一个结论，我们使得主逻辑算子为假，然后向内进行，给范围递减的逻辑算子赋值，最后，给**简单陈述**赋值。在目前的情形中，前件是合取式，因此我们需要回顾一下合取式的真值表定义（或经验法则）。一个合取式为真，仅当它的两个合取支皆真。给定析取式 $(A \vee B) \cdot (C \equiv D)$ 为真，它的两个合取支必须为真。左边的合取支是圆点符左边小括号中的陈述（即 $A \vee B$ ）；右边的合取支是圆点符右边小括号中的陈述（即 $C \equiv D$ ）。左边合取支的主逻辑算子是楔劈符，因此我们放置一个T在该析取式 $A \vee B$ 的楔劈符下面。

[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E								
	T			T				F
								F

右边合取支的主逻辑算子是三杠符，因此我们放置一个T在双条件句 $C \equiv D$ 的三杠符下面。

[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E								
	T			T		T		F
								F

继续向内进行，运用准则V，我们接下来确定左边的合取支即析取式 $A \vee B$ 为真的方式。由于析取式 $A \vee B$ 对于 $F \vee F$ 不真，我们知道 $A \vee B$ 以三种不同方式为真： $T \vee T$ 、 $T \vee F$ 以及 $F \vee T$ 。我们通过使得 $A \vee B$ 以第一种方式为真即 $T \vee T$ ，并计算 $C \equiv D$ 两种为真方式的每一种，来计算两个合取支 $A \vee B$ 和 $C \equiv D$ 的真值组合。因此，当 $A \vee B$ 是 $T \vee T$ ， $C \equiv D$ 可以是 $T \equiv T$ （第1行）或 $F \equiv F$ （第2行）。

	[(A $\vee$ B) $\cdot$ (C $\equiv$ D)] $\supset$ E							
1	T	T	T	T	T	T	T	F
2	T	T	T	T	F	T	F	F

接下来，我们使得 $A \vee B$ 以 $T \vee F$ 的方式为真，并将 $C \equiv D$ 作为 $T \equiv T$ （第3行）和 $F \equiv F$ （第4行）进行计算。

	$[(A \vee B) \cdot (C = D)]$				$\supset$	E
1	T	T	T	T	T	F
2	T	T	T	T	F	F
3	T	T	F	T	T	F
4	T	T	F	T	F	F

最后，我们使得 $A \vee B$ 以 $F \vee T$ 的方式为真，并将 $C \equiv D$ 作为 $T \equiv T$ （第5行）和 $F \equiv F$ （第6行）进行计算。

	$[(A \vee B) \cdot (C = D)]$				$\supset$	E
1	T	T	T	T	T	F
2	T	T	T	T	F	F
3	T	T	F	T	T	F
4	T	T	F	T	F	F
5	F	T	T	T	T	F
6	F	T	T	T	F	F

由于对于 $A \vee B$ 为真的三种方式的每一种，存在两种 $C \equiv D$ 为真的方式，该真值表需要 3×2 即6行。因此，组成该条件句 $[(A \vee B) \cdot (C \equiv D)] \supset E$ 的简单陈述有六种使之之为假的真值组合。这意味着，如果对一个以此条件句作为其结论的论证运用STTT，我们**可能**需要检查它的简化真值表的所有六行（即如果该论证是有效的，将需要检查简单陈述的六种真值组合，以证明在这些组合中不存在前提皆真而结论为假的可能）。

步骤1(iv)：确定是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少

为了确定遵循C-序列还是P-序列，步骤1(i-iii)必须被执行于至少一个或可能多个真前提中的每一个。目标在于，确定是否**有**前提为真的方式比结论为假的方式更少。如果至少一个前提为真的方式比结论为假的方式更少，则执行P-序列；否则，执行C-序列。

C-序列或P-序列的选择已由步骤1(i-iv)阐明，最为重要的是要注意到，仅仅对于有效的论证，才**有必要**检查每种结论为假或前提皆真的真值组合，这是因为，要证明一个论证是否前提皆真而结论为假，唯一的方式是表明，对于**其结论为假（或其前提皆真）的每一种真值组合**，它都不是前提皆真且结论为假。

对于一个其前提以多种方式为真而其结论以多种方式为假的无效论证而言，这是不必要的。如果一个论证是无效的，我们也许能够根据所考虑的**第一个假结论**或**第一个均为真的前提集**来揭示这一点。或者，第一个假结论可能不具备其前提皆真的情形，但第二个假结论具备，甚或只有最后一个假结论才具备前提皆真的情形。如果一个论证是无效的，那么直到我们揭示出，对于使得结论为假（或前提皆真）的简单陈述的**某个真值组合**，前提皆真（或结论为假），才能证明它是无效的。

附录C 非强制真值指派，无效论证，以及准则III-V

为了使用步骤2_C、3_C和4来证明一个其结论以多种方式为假的论证是有效的，必须表明，对于**每个**假结论，至少存在一个假前提。如果一个有效论证的前提是相容的，那么使得结论为假的每种真值组合将至少强制一个前提为假。如果一个有效论证的前提是不相容的，那么前提的不相容性将强制至少一个前提为假；因此，无论前提相容与否，对于每个假结论，至少有一个前提将（即使不必要地）被强制为假。

为了使用步骤2_p、3_p和4来证明一个论证是有效的，人们以所有可能的方式使得前提为真。要么对于前提皆真的每种方式，结论都被强制为真，要么对于每种这样的真值组合（即前提是不相容的），至少一个前提被强制为假。

因此，即便当STTT需要多行，一个有效论证的有效性将被**强制真值指派**证明。

人们如何证明一个其结论以多种方式为假的论证**无效**呢？

一个**前提相容**的论证被证明是无效的，如果对于任何假结论，使得结论为假的真值指派**没有强制任何前提为假**。

但这**并不**证明一个论证的无效性，因为如果一个有效论证的**前提不相容**的话，使得结论为假的真值指派可能并不强制任何前提为假。例如，我们可以使得以下论证的结论为假

(P₁)S